LERNZIELBUCH

# Mathematik: elf vollständige Kompetenzbeschreibungen im aktuellen Kontext

Kanonische Kapitelsicht

| | |
|---|---|
| **11 atomare Lernziele** | 17 Kapitel |
| **curricular-atomic-v1** | `sha256:f9b34ae501af05a48ae6cee2401be2ccb660a4bba34bea747e167abb4d41e79d` |

Zur Gliederung

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.


| | | |
|---|---|---|
| **Mathematik** | 11 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| **Sekundarstufe I** | 7 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| **Jahrgangsstufe 5** | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| **Jahrgangsstufe 7** | 4 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 7 |
| **Variablen und Terme** | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 7 |
| **Lineare Gleichungen und Verhältnisgleichungen lösen, prüfen und Lösbarkeit beschreiben** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 10 |
| **Jahrgangsstufe 9** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 11 |
| **Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 11 |
| **Quadratische Funktionen in Anwendungen nutzen** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 11 |
| **Sekundarstufe II (GK und LK)** | 4 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 2 |
| **Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik** | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 4 |
| **Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 6 |
| **Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 6 |
| **Hypothesentests und Testbewertung** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 5 |
| **Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 4 |
| **Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 2 |
| **Problemlösen und Argumentieren** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 2 |

# Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen

**Lernziel-ID** `cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d`

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 5




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann natürliche und ganze Zahlen multiplizieren, eine zulässige ganzzahlige Division als zugehörige Umkehraufgabe deuten und berechnen, dabei Vorzeichen sowie die Bedingungen „Divisor ungleich null“ und „ganzzahliger Quotient“ begründen und das Ergebnis durch den Wechsel zur Umkehroperation prüfen.

### Geltung

**BB, BE, BW, HE, RP, SH:** Sek. I · G8; Sek. I · G9
**BY, NI, NW, SL:** Sek. I · G9
**HH, SN, ST:** Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag `65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86`
- Rechnungen mit Umkehroperationen überprüfen `e82d8d3a-9012-5482-afe6-ab0d727a49bb`
- Ganze Zahlen addieren `4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390`
- Ganze Zahlen subtrahieren `3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01`
- Natürliche Zahlen runden `fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42`
- Aussagen über ganze Zahlen prüfen und mit Gegenbeispielen widerlegen `8d1bb6ce-2433-4637-94ba-3bdc35fa5b10`
- Rechenvorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen `191c67db-44a8-4f63-994a-d85e8e301194`
- Einfache additive Gleichungen durch Umkehraufgaben lösen `11e3cf89-9224-5894-8e4a-ae8ff5af0119`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

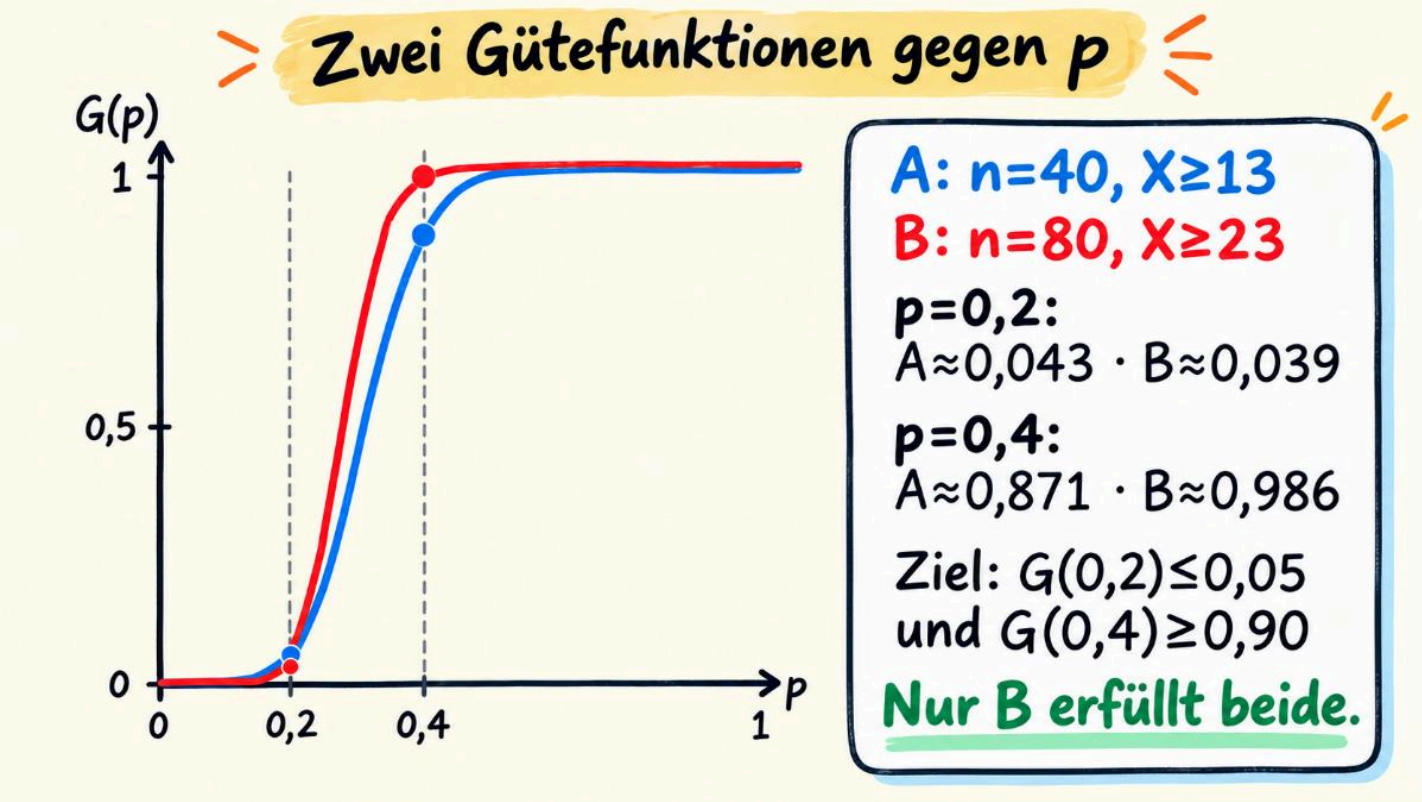
- Problemlösestrategien reflektiert wählen `99b3435a-fdda-5d1b-9681-0ae6d7d5bfcd`
- Einfache multiplikative Gleichungen unter Bereichsbedingungen lösen `54148506-c23f-41b8-959b-068dd194cf15`
- Teilbarkeit durch 2, 3, 5 und 10 prüfen und begründen `6ff61721-b2cc-5b1b-ade5-b3c1fd7f7077`
- Potenzen mit natürlichen Exponenten deuten und berechnen `d658e26a-e351-4bca-824e-f346deaa87c5`
- Klammerterme und Rechenreihenfolge sicher auswerten `5d1decb2-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776`
- Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden `2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8`
- Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren `b5de0574-93ed-409c-80ee-312211420cd6`
- Brüche erweitern und kürzen `339a7bf5-f1df-5d5a-9ec4-41f471f0c111`
- Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren `ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810`
- Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen `26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005`


Buch-Digest `sha256:f9b34ae501af05a48ae6cee2401be2ccb660a4bba34bea747e167abb4d41e79d`
Ziel-Fingerprint `sha256:7f653151820d388d310cad6223954bf72767280136bf8ccab7eb854594e61e72`
Feedback zu diesem Lernziel

# Entscheidungsregel oder Stichprobenumfang aus Gütefunktionsgraphen bestimmen (LK)

**Lernziel-ID** ae3483e3-4712-56a1-a881-2e1f8a1a8df9

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen › Problemlösen und Argumentieren




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für vorgegebene Kandidaten von Entscheidungsregeln oder Stichprobenumfängen eindeutig gekennzeichnete Graphen der Operationscharakteristik oder Gütefunktion auswerten, die jeweiligen Nichtverwerfungs- beziehungsweise Verwerfungswahrscheinlichkeiten mit vorgegebenen Anforderungen vergleichen und eine passende Entscheidungsregel oder einen geeigneten Stichprobenumfang auswählen und fachlich begründen.

### Geltung

**BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen 677be619-5f0a-59bf-9730-0071c7d3f150

Hypothesentests bei verändertem Stichprobenumfang variieren ae483d98-54e0-5985-96d2-fc1351d22e4f

Gütefunktion und Teststärke untersuchen (LK) 82bce6e8-7dc7-501a-a4f6-df8a3b905e3c



Buch-Digest sha256:f9b34ae501af05a48ae6cee2401be2ccb660a4bba34bea747e167abb4d41e79d

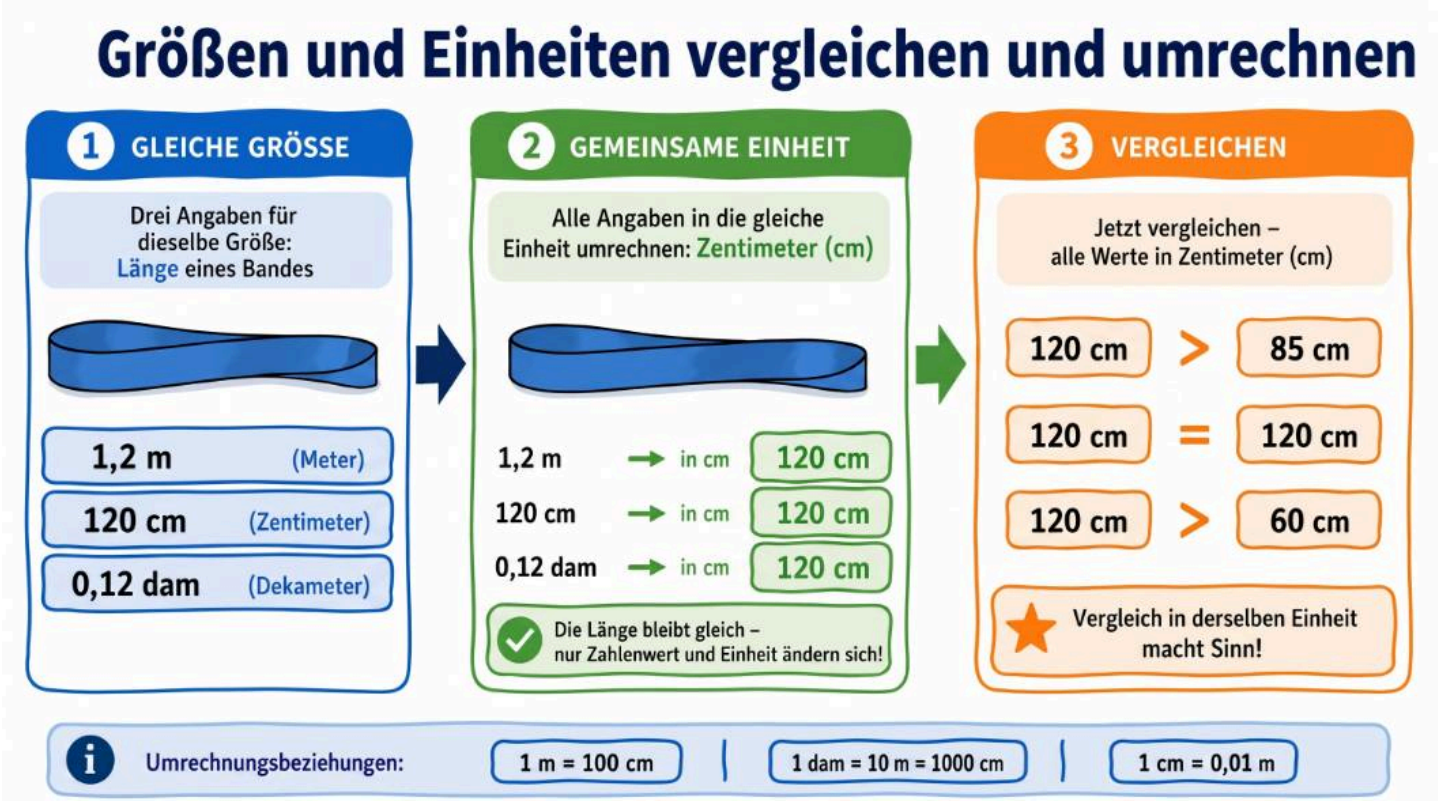
Ziel-Fingerprint sha256:44d24428ccf1dac383ef7c200b4dacd3f079457a225c54d0d9a806b3b78fc66f

Feedback zu diesem Lernziel

# Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen

**Lernziel-ID** `f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3`

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 5




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für alltagsnahe Größen passende Einheiten auswählen, Größenangaben sicher in gleichartige Einheiten umrechnen, dabei anhand des Einheitenverhältnisses begründen, warum die dargestellte Größe unverändert bleibt, und Messergebnisse in einer gemeinsamen Einheit sinnvoll vergleichen.

### Geltung

**BB, BE, BW, HE, RP, SH:** Sek. I · G8; Sek. I · G9
**BY, NI, NW, SL:** Sek. I · G9
**HB, HH, SN, ST:** Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag `65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86`
- Rechnungen mit Umkehroperationen überprüfen `e82d8d3a-9012-5482-afe6-ab0d727a49bb`
- Natürliche Zahlen runden `fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42`
- Aussagen über ganze Zahlen prüfen und mit Gegenbeispielen widerlegen `8d1bb6ce-2433-4637-94ba-3bdc35fa5b10`
- Rechenvorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen `191c67db-44a8-4f63-994a-d85e8e301194`
- Einfache additive Gleichungen durch Umkehraufgaben lösen `11e3cf89-9224-5894-8e4a-ae8ff5af0119`
- Einfache multiplikative Gleichungen unter Bereichsbedingungen lösen `54148506-c23f-41b8-959b-068dd194cf15`
- Klammerterme und Rechenreihenfolge sicher auswerten `5d1decb2-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776`
- Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden `2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8`
- Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren `b5de0574-93ed-409c-80ee-312211420cd6`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

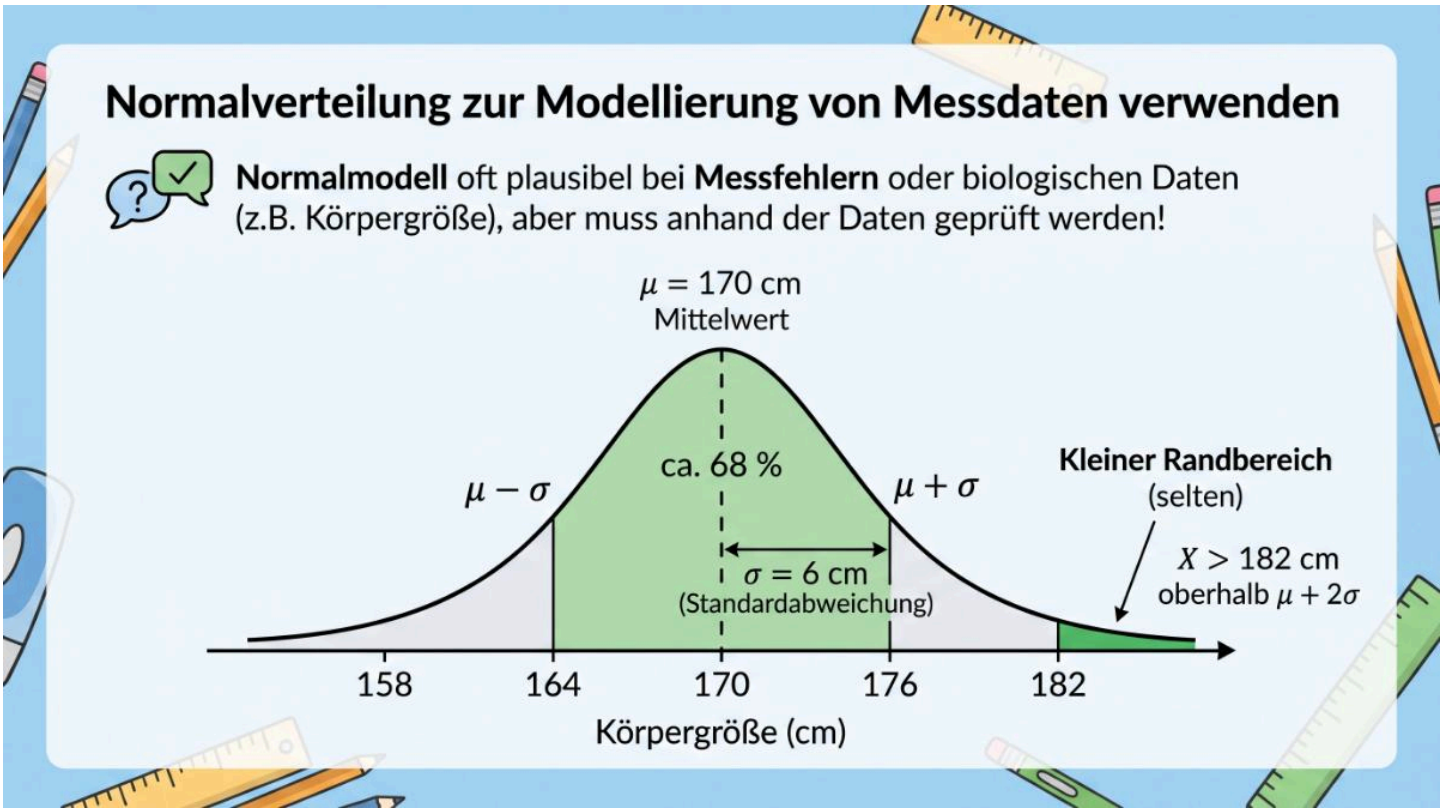
- Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten `ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb`
- Maßstabsaufgaben mit gleichartigen Längeneinheiten lösen `79dd11f0-ed20-5b92-a215-b061a2098c0c`
- Größen in Sachsituationen mithilfe von Bezugsgrößen schätzen `03a87896-088d-4b21-a37b-d0604d784540`
- Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären `ebd7dc9b-c7f9-52e6-b374-a019edfd821c`
- Flächenformeln ebener Figuren durch Zerlegen und Ergänzen herleiten `491e0858-e977-516e-a339-1cc2f9e9690f`
- Flächeninhalte ebener Figuren berechnen `87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078`
- Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren `b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a`
- Volumeneinheiten deuten und umrechnen `57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb`
- Größen mit geeigneten Messmitteln erfassen `ad26e4d9-b025-57ec-8f25-df4a2415cc62`
- Geschwindigkeit als abgeleitete Größe verwenden `37bf2eb6-75a0-44c1-a988-ca0e203cb072`
- Maßangaben aus Quellenmaterial entnehmen `25a3cc39-976e-58a5-b882-73baee5c037c`


Buch-Digest `sha256:f9b34ae501af05a48ae6cee2401be2ccb660a4bba34bea747e167abb4d41e79d`
Ziel-Fingerprint `sha256:23041be80ac0e2a1a6e140e7c061e62fd364e856734c0cb0872bbb93c6c7192c`
Feedback zu diesem Lernziel

# Normalverteilung zur Modellierung von Messdaten verwenden (LK)

**Lernziel-ID** `5dbf149c-d335-552c-a918-768a12e09201`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik › Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann annähernd normalverteilte Messdaten mithilfe der Normalverteilung modellieren, aus Mittelwert und Standardabweichung Wahrscheinlichkeiten für Bereiche bestimmen und die Angemessenheit des Modells diskutieren.

**Geltung**

**BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK
**BY:** Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen bestimmen (LK) `8c32d941-b51c-5663-951c-a610f8900f76`

Sigma-Regeln für Verteilungen anwenden `8ad2c9c4-9362-5cb9-8fc1-e3815bfa504d`

Streuungsmaße von Daten bestimmen und deuten `e402f330-8ac6-525f-b3ff-bc4be229d131`



Buch-Digest `sha256:f9b34ae501af05a48ae6cee2401be2ccb660a4bba34bea747e167abb4d41e79d`

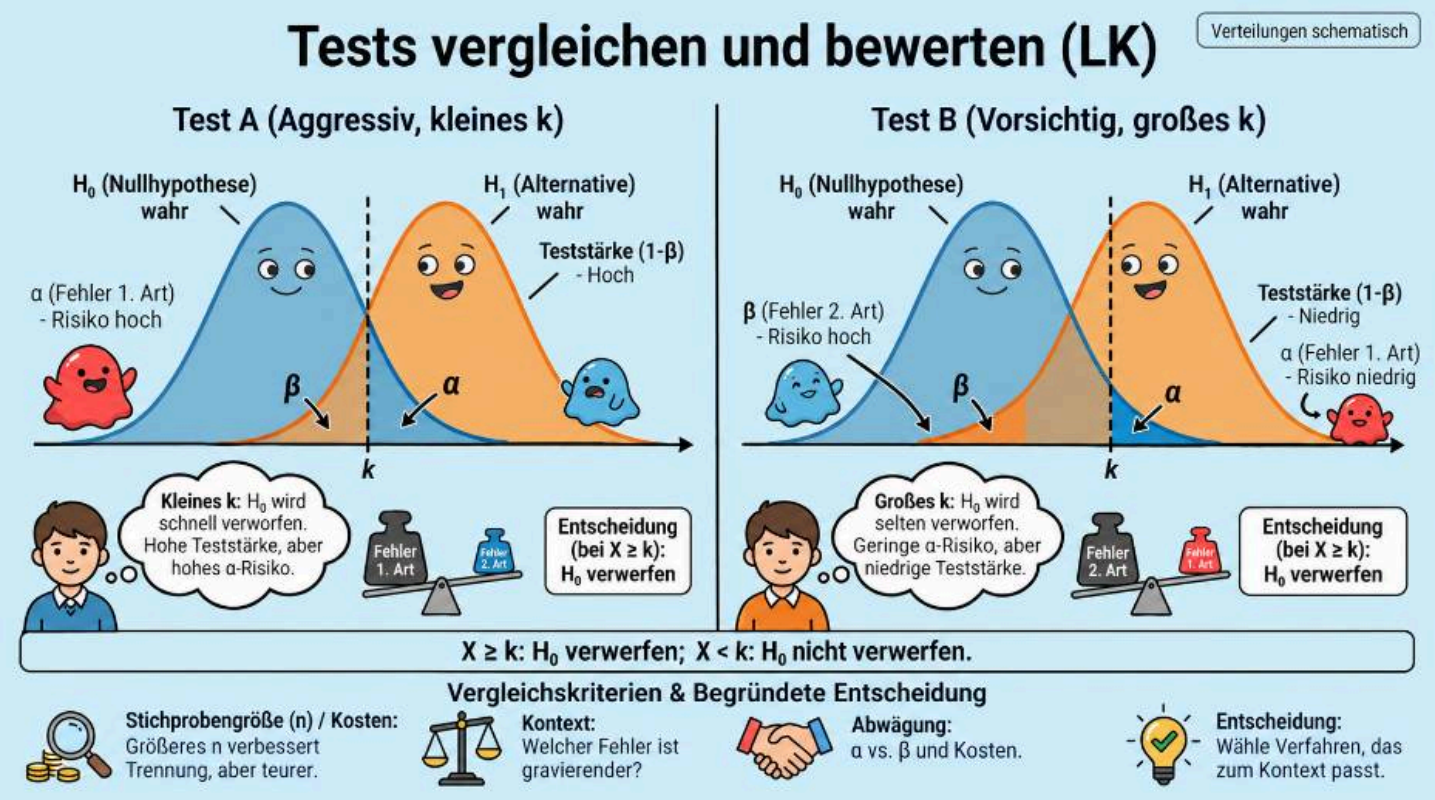
Ziel-Fingerprint `sha256:596d9ea6bfe31f2d2f6f368304a751ffa016ff2a450eb449fd2b0413ff9ef4f8`

Feedback zu diesem Lernziel

# Tests vergleichen und bewerten (LK)

**Lernziel-ID** `03357e70-2280-532f-b629-5dfa31dc44eb`






## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unterschiedliche Testverfahren oder Parametereinstellungen hinsichtlich Fehlerwahrscheinlichkeiten und Teststärke vergleichen und begründete Entscheidungen treffen.

### Geltung

**BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK
**BY:** Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Testergebnisse im Kontext interpretieren `0a7ff229-bf90-523c-a6b4-dad2ecd54ed8`

Gütefunktion und Teststärke untersuchen (LK) `82bce6e8-7dc7-501a-a4f6-df8a3b905e3c`



Buch-Digest
`sha256:f9b34ae501af05a48ae6cee2401be2ccb660a4bba34bea747e167abb4d41e79d`

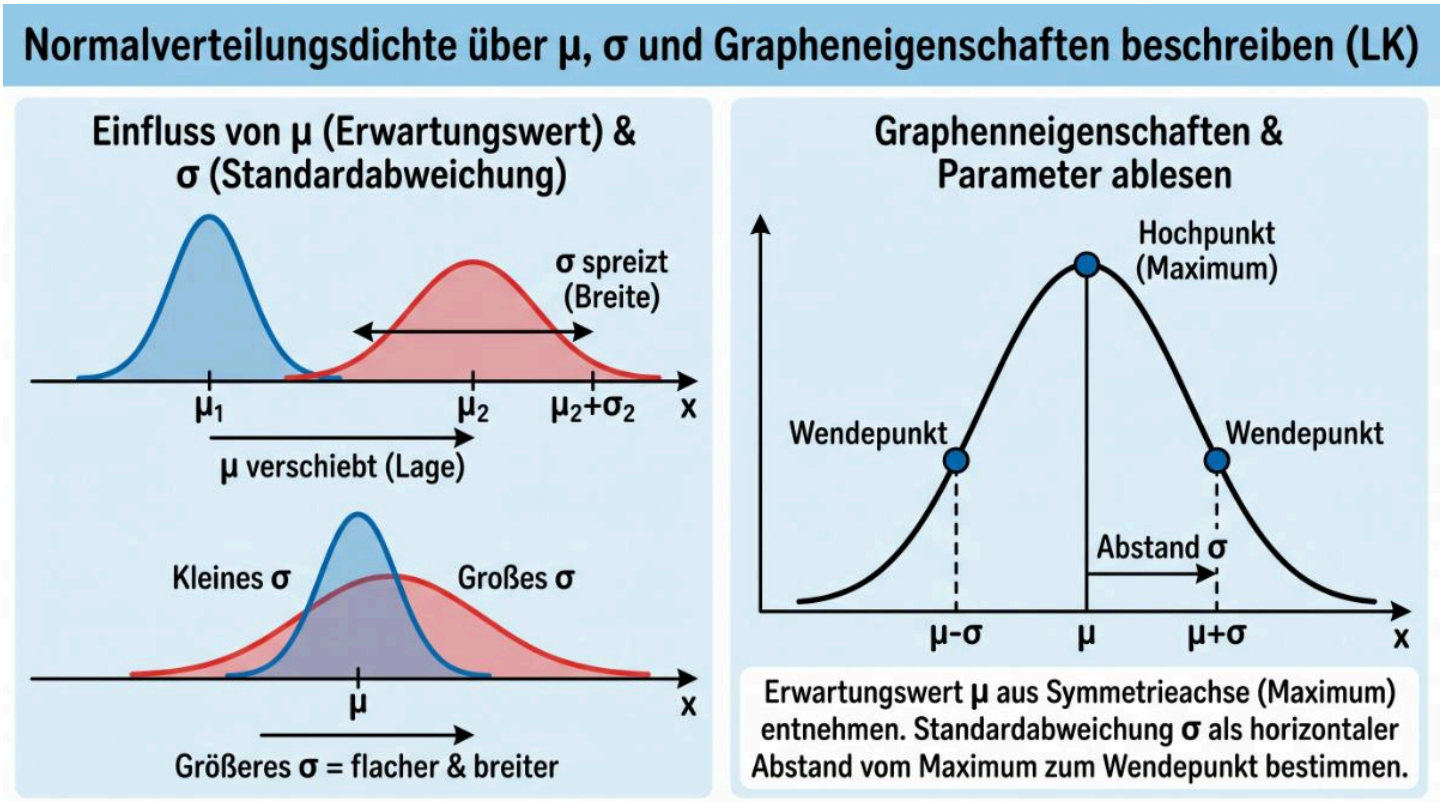
Ziel-Fingerprint
`sha256:b46078388344c2ac7029f3e4b787610412d45213f908d9fbe3ef17099918ac7e`

Feedback zu diesem Lernziel

# Normalverteilungsdichte über μ, σ und Grapheneigenschaften beschreiben (LK)

**Lernziel-ID** `7d9c565c-8df1-40ca-b3c6-2d4ec51e9140`






## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss der Parameter $\mu$ und $\sigma$ auf die Normalverteilung und ihre Glockenkurve beschreiben, Erwartungswert und Standardabweichung aus Term oder Graph entnehmen sowie Hochpunkt und Wendepunkte der Dichtefunktion lokalisieren.

**Geltung**
**BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK
**BY:** Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

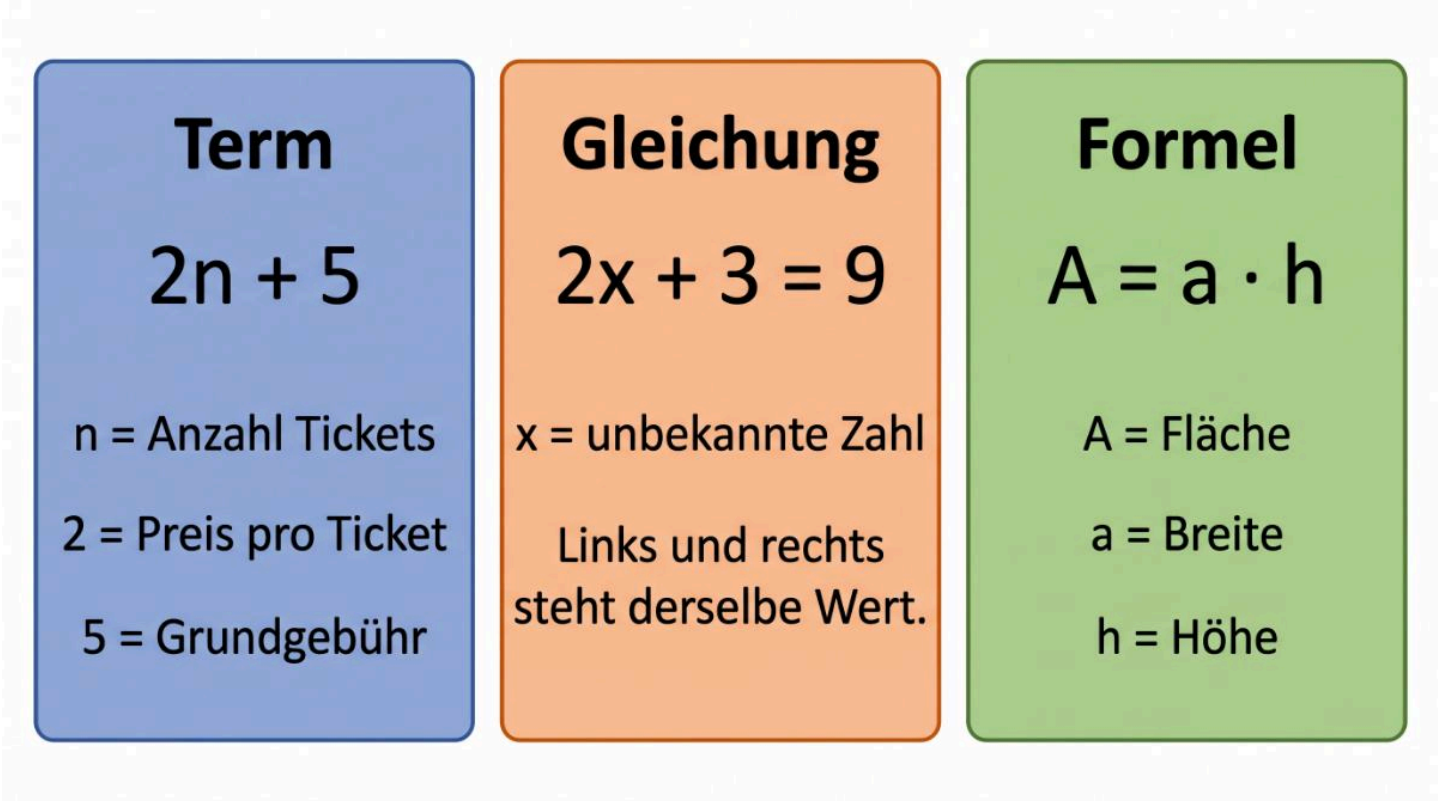
**Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs**
Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen `da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54`


Buch-Digest `sha256:f9b34ae501af05a48ae6cee2401be2ccb660a4bba34bea747e167abb4d41e79d`
Ziel-Fingerprint `sha256:0b719c855cc8557f1e200e1b31e2e4523af208389f87fc26d94c315498dbd70d`

# Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten

**Lernziel-ID** `c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee`

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 7 › Variablen und Terme




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln als Unbekannte, Veränderliche oder Parameter verwenden, ihre jeweilige Rolle fachsprachlich erklären und passenden Situationen zuordnen.

### Geltung

**BB, BE, HE, RP, SH:** Sek. I · G8; Sek. I · G9
**BY, NI, NW, SL:** Sek. I · G9
**HB, HH, MV, SN, ST, TH:** Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag `65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86`
- Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln `ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548`
- Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern `ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d`
- Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen `2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50`
- Betrag einer Zahl angeben `44cb7404-114e-5b14-b33a-ddee41952d46`
- Anteilssachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren `b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbdab3ec2e`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

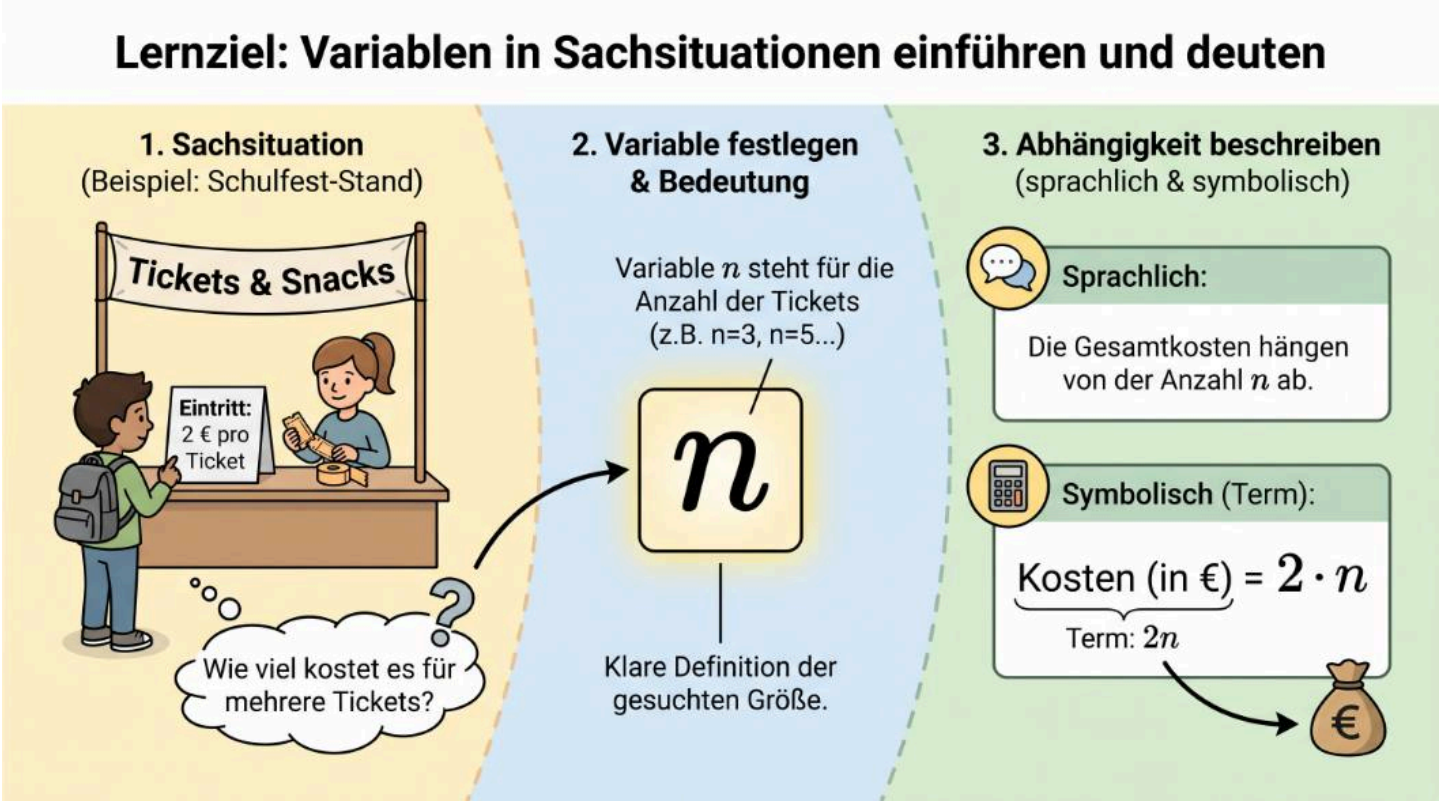
- Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen `2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2`
- Termwerte durch Einsetzen berechnen `a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32`


Buch-Digest
`sha256:f9b34ae501af05a48ae6cee2401be2ccb660a4bba34bea747e167abb4d41e79d`
Ziel-Fingerprint
`sha256:a8ca2aac0efa1ae69d787f71b7e72892ed7221fa213fe2b40e8018716be4f370`
Feedback zu diesem Lernziel

# Variablen in Sachsituationen einführen und deuten

**Lernziel-ID** `5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e`

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 7 › Variablen und Terme




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachsituationen passende Variablen festlegen, ihre Bedeutung erklären und einfache Abhängigkeiten mit Variablen sprachlich und symbolisch beschreiben.

### Geltung

**BB, BE, HE, RP, SH:** Sek. I · G8; Sek. I · G9
**BY, NI, NW, SL:** Sek. I · G9
**HB, HH, SN, ST:** Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag `65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86`
- Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln `ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548`
- Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern `ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d`
- Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen `2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50`
- Betrag einer Zahl angeben `44cb7404-114e-5b14-b33a-ddee41952d46`
- Anteilssachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren `b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbdab3ec2e`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

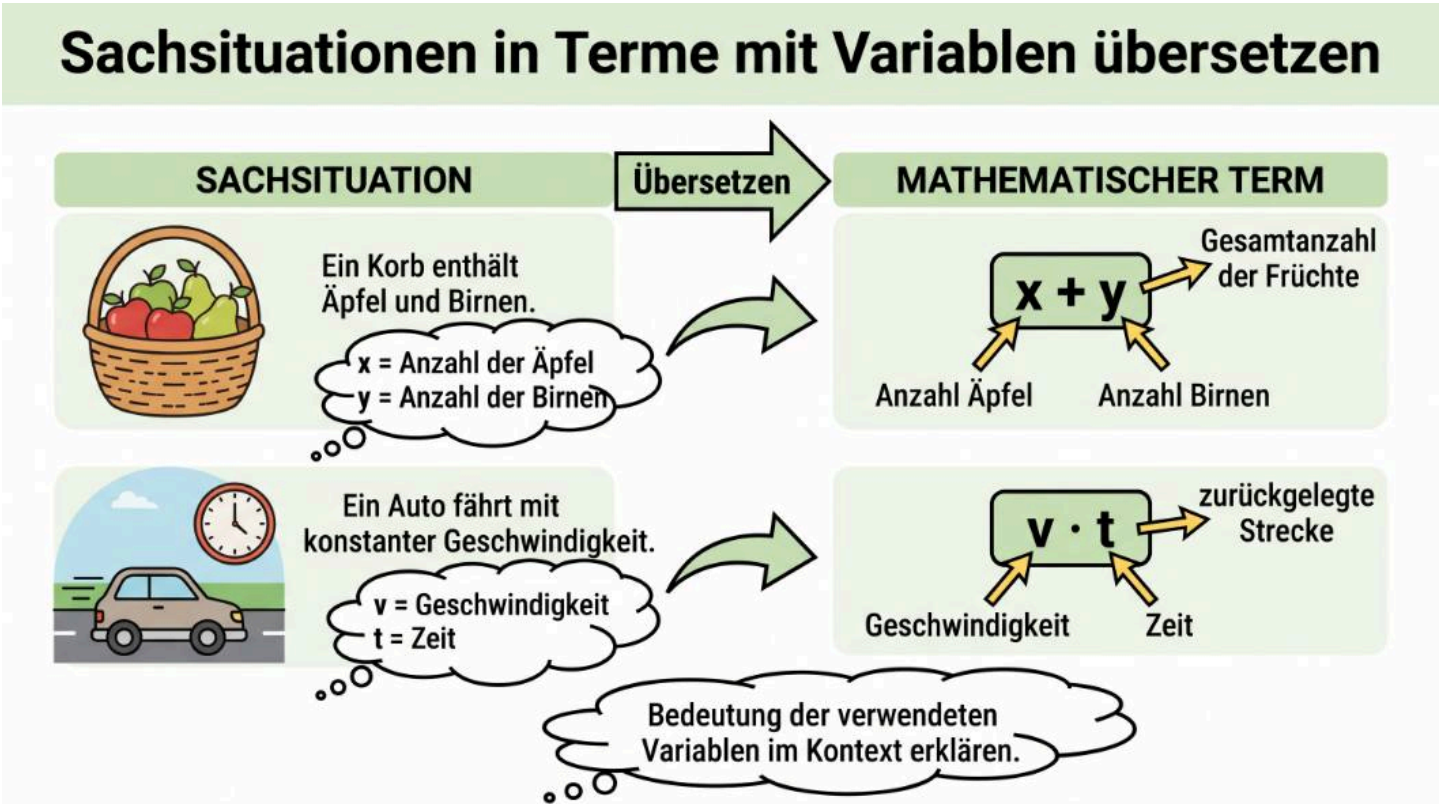
Terme mit Variablen lesen und deuten `f08d06dc-139d-5fd2-892c-8cc919b1e4fc`


Buch-Digest
`sha256:f9b34ae501af05a48ae6cee2401be2ccb660a4bba34bea747e167abb4d41e79d`
Ziel-Fingerprint
`sha256:6e93bacdb8c1fabd2a7e85dd621d744a737fa1a20149e5ed726b66f7beebaa88`
Feedback zu diesem Lernziel

# Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen

**Lernziel-ID** `fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80`

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 7 › Variablen und Terme




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einfachen Sachsituationen passende Terme mit Variablen aufstellen und die Bedeutung der verwendeten Variablen im Kontext erklären.

### Geltung

**BB, BE, BW, HE, RP, SH:** Sek. I · G8; Sek. I · G9
**BY, NI, NW, SL:** Sek. I · G9
**HB, HH, SN, ST:** Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von


**Lineare Gleichungen systematisch lösen** S. 10


### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag `65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86`
Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln `ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548`
Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern `ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d`
Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen `2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50`
Betrag einer Zahl angeben `44cb7404-114e-5b14-b33a-ddee41952d46`
Anteilssachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren `b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbdab3ec2e`
Terme mit Variablen lesen und deuten `f08d06dc-139d-5fd2-892c-8cc919b1e4fc`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen `34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441`
Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen `c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a`
Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden `6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937`
Quadratische Terme mit binomischen Formeln umformen `e322310f-f33a-485d-bc23-2412a6b8fa12`
Sachzusammenhänge mit Extremstellen modellieren `d4f2d4e2-a831-5ee2-b9c6-bb9e79986aeb`
Quadratische Gleichungen lösen `9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5`
Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen `3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9`

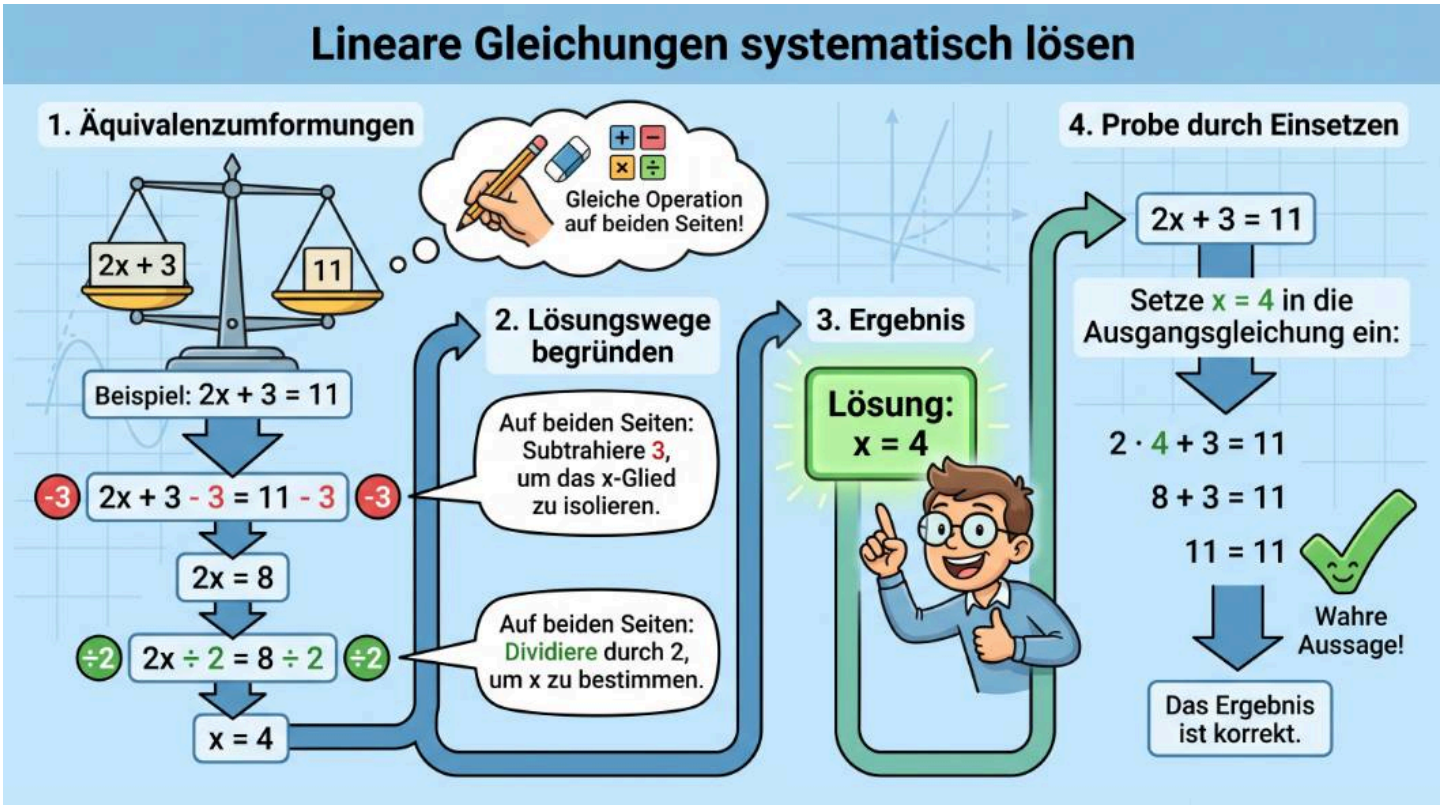


Buch-Digest `sha256:f9b34ae501af05a48ae6cee2401be2ccb660a4bba34bea747e167abb4d41e79d`
Ziel-Fingerprint `sha256:c879cbf33ce95d66c37a022f6e5a24a21019c4267a6c64400a045f2395e62f3a`

# Lineare Gleichungen systematisch lösen

**Lernziel-ID** `325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee`

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 7 ›
Lineare Gleichungen und Verhältnisgleichungen lösen, prüfen und Lösbarkeit beschreiben




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungen mit Äquivalenzumformungen systematisch lösen, Lösungswege begründen und Ergebnisse durch Einsetzen prüfen.

### Geltung

**BB, BE, BW, HE, RP, SH:** Sek. I · G8; Sek. I · G9
**BY, NI, NW, SL:** Sek. I · G9
**HB, HH, MV, SN, ST, TH:** Sek. I · G8

**Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas**

## Direkte Vorbedingungen

**Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen** S. 9

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag `65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86`
Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln `ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548`
Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern `ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d`
Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen `2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50`
Betrag einer Zahl angeben `44cb7404-114e-5b14-b33a-ddee41952d46`
Anteilssachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren `b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbdab3ec2e`
Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen `2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

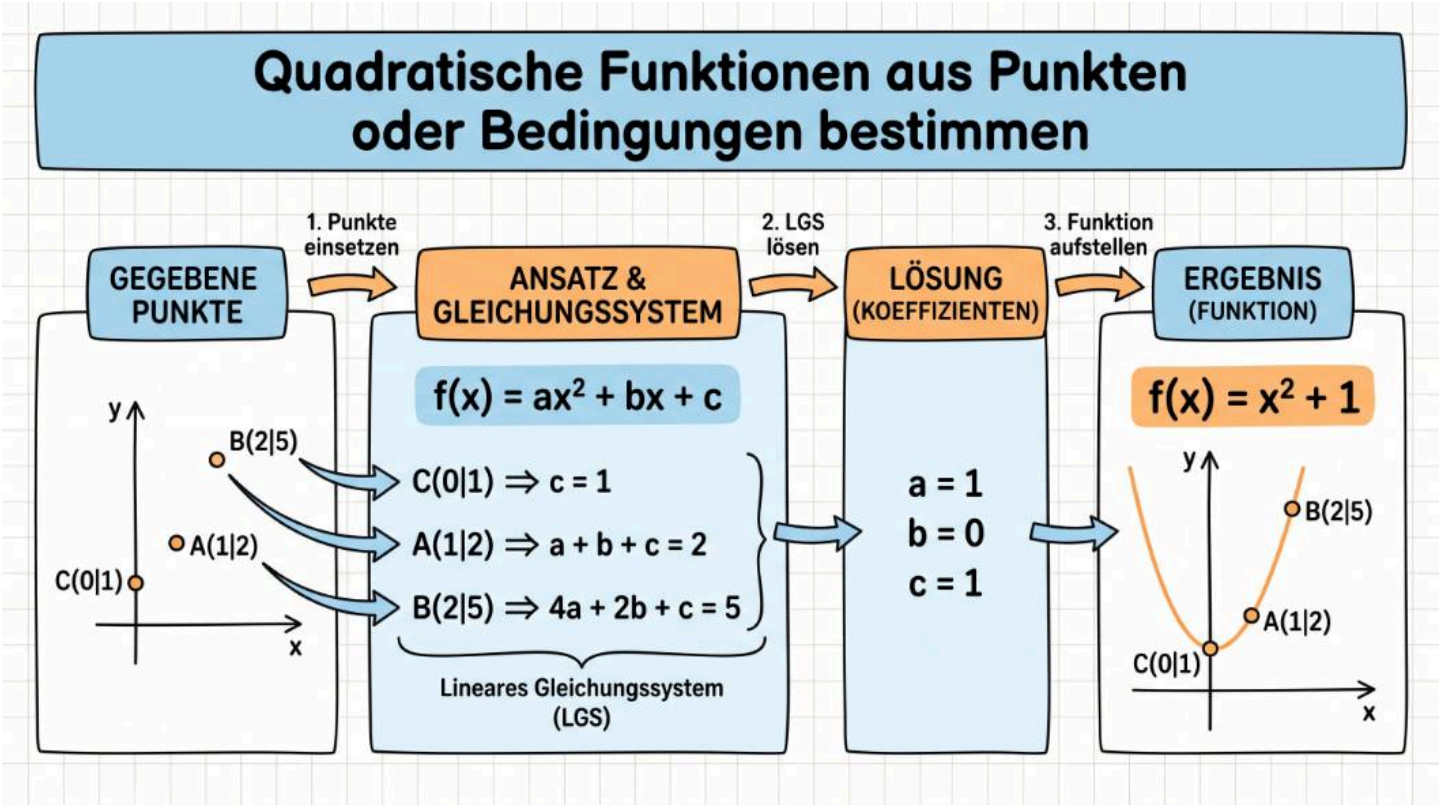
Aufgabe 2 (Jahrgangsstufe 8, 6 BE) `df9ecf0f-f4c9-5859-b99e-11cb62f6bb35`
Aufgabe 6 (Jahrgangsstufe 8, 5 BE) `fbf10244-9e55-597a-98d4-006d972a5c41`
Verhältnisgleichungen lösen und prüfen `671ef00a-034e-5c2b-85ef-c6fa6eb7f1f6`
Lösbarkeit und Lösungsvielfalt linearer Gleichungen untersuchen `cc60f759-1168-5fc0-8ff5-5f7a2533e61c`
Lineare Gleichungssysteme lösen und deuten `546bf0b3-6921-416b-a2ef-8fd37d429dc7`
Lineare Ungleichungen lösen und Lösungsmengen darstellen `f17935b0-189f-5e0c-988d-ce508b710097`
Bruchgleichungen lösen und als Schnittprobleme deuten `797ee047-b8dd-45cf-880e-98571a56c690`
Formeln mit Brüchen nach Variablen auflösen `0a154cbd-1218-4553-835c-a754e9901bba`
Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen `39fa30f2-e1ae-5c36-be56-793b77906abb`


Buch-Digest `sha256:f9b34ae501af05a48ae6cee2401be2ccb660a4bba34bea747e167abb4d41e79d`
Ziel-Fingerprint `sha256:88d34b69f1855f319672c01a36c2ac631a027b23e9853e6263a21aab3c83d7b9`

# Quadratische Funktionen aus Punkten oder Bedingungen bestimmen

**Lernziel-ID** `5743b8f9-86cb-4e24-8859-351708d070ab`

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 9 › Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden › Quadratische Funktionen in Anwendungen nutzen




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungssysteme mit drei Unbekannten nutzen, um Koeffizienten quadratischer Funktionen aus Punkten oder Bedingungen zu bestimmen, und das Verfahren algorithmisch erläutern.

**Geltung**
**BB, BE, BW, HE, RP:** Sek. I · G8; Sek. I · G9
**BY, NI, NW, SL:** Sek. I · G9
**HB, HH, SN, ST:** Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

**Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs**

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag `65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86`

Potenzen mit natürlichen Exponenten deuten und berechnen `d658e26a-e351-4bca-824e-f346deaa87c5`

Lineare Gleichungssysteme lösen und deuten `546bf0b3-6921-416b-a2ef-8fd37d429dc7`


Buch-Digest `sha256:f9b34ae501af05a48ae6cee2401be2ccb660a4bba34bea747e167abb4d41e79d`
Ziel-Fingerprint `sha256:6792c4cfb8f1a4711cd63b3bf5a5c259b16ae00bc4d027b9fe18d561b5102e4f`
Feedback zu diesem Lernziel